

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF

DASHBOARD ANALISIS KEUANGAN PRIBADI

Inovasi Pengelolaan Finansial Cerdas Berbasis Data untuk
Generasi Muda

TIM CAPSTONE: CC26-PSU171

1. CFCC525D6Y0162	Celvin Alfiansyah	Full Stack Web Developer
2. CFCC525D6Y0187	Alkadafi Firnawan	Full Stack Web Developer
3. CACC322D6X1499	Anisa Nabila	AI Engineer
4. CACC322D6X1502	Izzatul Aliya Nisa	AI Engineer
5. CDCC322D6X1561	Meilani Bulandari Hasibuan	Data Scientist
6. CDCC596D6X2225	Yelly Ambarwaty	Data Scientist

Mei, 2026

1. Tahap Discovery Masalah (Problem Discovery)

Fase awal dari proyek capstone tim CC26-PSU171 berfokus pada identifikasi tantangan riil yang dihadapi oleh generasi muda terkait pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan riset sekunder dan survei lapangan, ditemukan bahwa kompleksitas ekonomi modern berbanding terbalik dengan tingkat literasi finansial pemuda.

1.1 Pernyataan Masalah (Problem Statement)

Banyak generasi muda (mahasiswa dan profesional muda) mengalami fenomena hilangnya pendapatan bulanan tanpa alokasi yang jelas. Rendahnya kedisiplinan dalam mencatat pengeluaran, minimnya pemahaman tentang kalkulasi rasio beban pengeluaran, serta tidak adanya target tabungan yang terstruktur menjadi akar permasalahan utama.

Inti Masalah Proyek:

Bagaimana membangun sistem pemantau finansial interaktif yang tidak hanya mampu mencatat transaksi secara statis, melainkan dapat memberikan kecerdasan analitis (insight) serta pengujian berbasis data untuk mengoptimalkan kebiasaan menabung pengguna?

1.2 Solusi yang Diusulkan

Membangun sebuah **Dashboard Analisis Keuangan Pribadi interaktif** terintegrasi yang mencakup visualisasi data eksploratif (EDA), ringkasan eksekutif KPI finansial secara dinamis, laporan jawaban atas pertanyaan bisnis strategis, serta implementasi simulasi eksperimen bisnis untuk memvalidasi fitur pintar baru sebelum dilepas ke publik.

2. Proses Rekayasa Fitur (Feature Engineering)

Fase rekayasa fitur dilakukan di lingkungan pengembangan Google Colab untuk mentransformasi dataset mentah hasil survei menjadi variabel baru yang memiliki bobot analitis tinggi. Langkah ini bertujuan mempermudah pembacaan pola oleh model Machine Learning maupun representasi grafik interaktif pada aplikasi Streamlit.

2.1 Kalkulasi Variabel Turunan Finansial

Dari variabel dasar seperti Pendapatan (**Income**) dan berbagai komponen biaya individu (Sewa Rumah, Cicilan Pinjaman, Belanja, Transportasi, dsb), dilakukan agregasi matematika untuk melahirkan indikator kesehatan finansial baru:

- **Total Pengeluaran (*Total_Expenses*):** Hasil akumulasi dari seluruh komponen pengeluaran bulanan responden.

- **Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan (*Expense_Income_Ratio*):** Dihitung dengan rumus matematika baku:

$$Expense_Income_Ratio = Total_Expenses / Income$$

- **Pendapatan Sisa Bersih (*Disposable_Income*):** Merepresentasikan sisa dana yang dapat dialokasikan penuh untuk tabungan atau investasi setelah dikurangi biaya hidup dasar ($Income - Total_Expenses$).
- **Persentase Target Tabungan (*Desired_Savings_Pct*):** Rasio target tabungan nominal terhadap total pendapatan bulanan pengguna.

2.2 Segmentasi Karakteristik Responden

Untuk menghindari bias akibat persebaran data kontinu yang terlalu lebar, dilakukan diskretisasi data pada variabel Usia menjadi kategori berstruktur (Binning) menggunakan label: <25, 25-35, 35-45, 45-60, dan >60 tahun. Variabel baru ini disimpan dengan nama kolom *Age_Group*.

Link:

https://colab.research.google.com/drive/1LTO4x_L80CxlF0M9O1Jd5ytIBxdFSLJV?hl=en#scrollTo=kPpGf7hW WZiH

3. Dokumentasi Kamus Data (Data Dictionary)

Guna menjaga konsistensi pengerjaan lintas divisi dalam tim (Data Scientist, AI Engineer, dan Full-Stack Developer berikut disusun dokumen pemandu Kamus Data resmi dari proyek CC26-PSU171:

Kolom	Tipe	Deskripsi
Age	int	Usia responden (tahun)
Income	float	Pendapatan bulanan (dalam mata uang lokal)
Occupation	str	Jenis pekerjaan (Salaried, Self-Employed, Business, Student, dll.)
Dependents	int	Jumlah tanggungan dalam keluarga
Rent	float	Pengeluaran sewa tempat tinggal per bulan
Loan_Repayment	float	Cicilan pinjaman per bulan
Insurance	float	Premi asuransi per bulan
Groceries	float	Pengeluaran kebutuhan pokok/belanja bulanan
Transport	float	Pengeluaran transportasi per bulan
Eating_Out	float	Pengeluaran makan di luar rumah
Entertainment	float	Pengeluaran hiburan per bulan
Utilities	float	Pengeluaran utilitas (listrik, air, internet, dll.)
Healthcare	float	Pengeluaran kesehatan per bulan
Education	float	Pengeluaran pendidikan per bulan
Miscellaneous	float	Pengeluaran lain-lain
Desired_Savings	float	[TARGET] Jumlah tabungan yang diinginkan per bulan
Desired_Savings_Percentage	float	Target tabungan dalam persentase dari income

1. Pengembangan Dashboard Aplikasi Interaktif

Aplikasi dikembangkan menggunakan kerangka kerja Streamlit berbasis Python. Dashboard dirancang untuk menyajikan tiga modul fungsional utama yang diatur dalam bentuk kontainer navigasi (Tab) guna menjamin pengalaman pengguna (*User Experience*) yang intuitif.

1.1 Implementasi Struktur Tampilan (Layout)

- **Sidebar (Panel Kontrol Finansial):** Berisi filter dinamis berupa multiselect untuk segmentasi pekerjaan, segmentasi kelompok usia, serta slider interaktif untuk membatasi jumlah maksimal tanggungan pengguna. Seluruh filter ini terikat secara reaktif dengan visualisasi utama.

Tab 1 - Ringkasan Eksekutif & KPI: Menampilkan ringkasan data makro dalam bentuk kartu informasi performa tinggi untuk metrik rerata pendapatan, pengeluaran, dan rasio tabungan.

- **Tab 2 - Visualisasi & Feature Engineering:** Menyajikan grafik analitis canggih berbasis Plotly serta tabel pratinjau data interaktif hasil rekayasa fitur yang telah diintegrasikan dengan CSS penyesuaian warna latar belakang kontainer (`#EBF2FA`) untuk menghilangkan estetika monoton bawaan pabrik.
- **Tab 3 - Analisis Pertanyaan Bisnis (BQ):** Menyediakan narasi strategis konseptual dari jawaban pertanyaan bisnis krusial yang dicari oleh pemangku kepentingan.

2. Implementasi Eksperimen Statistik (A/B Testing)

Sebagai langkah inovatif lanjutan, tim mengimplementasikan pengujian eksperimen hipotesis A/B Testing menggunakan Python untuk memvalidasi performa fitur baru sebelum dilakukan peluncuran massal.

2.1 Desain Metrik & Formulasi Hipotesis

Eksperimen dirancang dengan membagi pengguna secara acak (50% kelompok kontrol lama tanpa AI, 50% kelompok eksperimen treatment dengan asisten AI). Metrik keberhasilan diukur melalui nilai kontinunya, yaitu *Expense_Income_Ratio*. Rumusan formal hipotesisnya adalah:

- **Hipotesis Nol (\$H_0\$):** $\mu_{\text{control}} = \mu_{\text{treatment}}$ (Fitur asisten AI tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap rasio penghematan pengeluaran pengguna).
- **Hipotesis Alternatif (\$H_1\$):** $\mu_{\text{control}} \neq \mu_{\text{treatment}}$ (Fitur asisten AI sukses memberikan pengaruh signifikan terhadap penekanan rasio pengeluaran pengguna).

2.2 Kode Implementasi Pengujian (Python Code)

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Two-Sample Welch's T-Test* untuk mengantisipasi ketidaksamaan varians antarkelompok sampel data secara aman:

```
# Melakukan pemisahan kelompok data rasio secara aman
control_ratio = df_ab[df_ab['group'] == 'control']['Expense_Income_Ratio'].dropna()
treatment_ratio = df_ab[df_ab['group'] == 'treatment']['Expense_Income_Ratio'].dropna()

# Melakukan uji T-Test mandiri (Welch's T-Test)
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(control_ratio, treatment_ratio, equal_var=False)

print(f"T-statistic : {t_stat:.4f}")
print(f"P-value      : {p_value:.6f}")
```

1.1 Interpretasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan eksekusi pemrograman di atas, diperoleh nilai *P-value* < 0.05 (kurang dari batas toleransi kesalahan alpha 5%). Hasil ini secara mutlak menolak Hipotesis Nol (H_0) dan menerima Hipotesis Alternatif (H_1).

Artinya, penurunan rasio pengeluaran pada kelompok pengguna asisten AI terbukti **signifikan secara statistik**. Keputusan bisnis terbaik adalah merekomendasikan peluncuran penuh fitur baru kepada 100% pengguna aplikasi di server produksi.

Link:

<https://colab.research.google.com/drive/1dmZ7a80iivBPpCZqbz77G8MBhrQ7yv3m#scrollTo=htXpPBnpNDde>

2. Penerapan Penyebaran Publik (Deployment)

Aplikasi dashboard analitik keuangan tim CC26-PSU171 telah berhasil didistribusikan secara global menggunakan platform Streamlit Community Cloud.

2.1 Manajemen Dependensi Arsitektur

Untuk memastikan server awan mampu mengonfigurasi replikasi lingkungan lokal komputer secara tepat, file arsitektur `requirements.txt` disusun dengan daftar pustaka inti produksi sebagai berikut:

```
streamlit
pandas
numpy
plotly
scipy
```

2.2 Integrasi Berbasis Repositori GitHub

Penyebaran dilakukan dengan menghubungkan cabang utama (`main branch`) repositori publik GitHub langsung ke sistem otentikasi Streamlit Cloud. Keunggulannya adalah terciptanya siklus CI/CD (*Continuous Integration / Continuous Deployment*) otomatis, di mana setiap perubahan kecil pada file `app.py` di komputer lokal yang diunggah ke GitHub akan langsung merefresh pembaruan aplikasi web publik secara instan tanpa mematikan server penilai.

Link Deployment: <https://financial-dashboard-cc26-psu171.streamlit.app/>

Status Proyek Akhir:

Aplikasi Telah Online 100% — Siap Digunakan untuk Presentasi Capstone & Penilaian Penguji.

